



GUÍA DE EJERCICIOS

Cálculo I

Guía de Preparación PEP 1

Contenidos PEP 1

- ⇒ Números reales, intervalos e inecuaciones
- ⇒ Valor absoluto y tablas de signos
- ⇒ Dominio, recorrido y composición de funciones
- ⇒ Inyectividad, sobreyectividad y biyectividad
- ⇒ Función inversa y problemas tipo PEP

1er. Semestre de 2026

Jaime Riquelme – Usach Premium.

Instagram:
[@usach.premium](https://www.instagram.com/usach.premium)

Web:
www.usachpremium.cl



LO QUE DEBES TENER A MANO

1. Inecuaciones.

- Factoriza antes de hacer tabla de signos.
- Los ceros del denominador nunca se incluyen.
- En raíces pares: el radicando debe ser ≥ 0 .
- Si elevas al cuadrado una desigualdad, verifica que ambos lados sean no negativos.

2. Funciones.

- $\text{Dom}(f \circ g) = \{x \in \text{Dom}(g) : g(x) \in \text{Dom}(f)\}$.
- Para que exista f^{-1} , la función debe ser biyectiva.
- Para hacer biyectiva una parábola, restringe el dominio a un lado del vértice.
- Si $\text{Cod}(f) = \text{Rec}(f)$ y f es inyectiva, entonces f es biyectiva.

I. Números reales e inecuaciones

1.1. Resuelva la inecuación

$$\frac{x-4}{x^2-9} \geq 0.$$

1.2. Determine el conjunto solución de

$$\frac{|x-1|-3}{x+2} < 0.$$

1.3. Resuelva en $\mathbb{R}$:

$$\frac{x+2}{x-1} \leq \frac{x-3}{x+4}.$$

1.4. El largo de un terreno rectangular supera al ancho en 7 metros. Determine las dimensiones posibles si el área debe ser a lo más $260 m^2$.

1.5. Resuelva la inecuación con raíz:

$$\sqrt{x+3} \leq x-1.$$

1.6. Determine el conjunto solución de

$$\sqrt{x^2-4x} > x-1.$$

II. Dominio, recorrido y composición

2.1. Halle el dominio natural de

$$h(x) = \sqrt{\frac{x+4}{2-x}}.$$

2.2. Considere $f(x) = \sqrt{5-x}$ y $g(x) = \sqrt{x^2-1}$. Determine $\text{Dom}(f \circ g)$.



2.3. Considere

$$f(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x+3}}, \quad g(x) = 2x - 5.$$

Determine $\text{Dom}(f \circ g)$, halle explícitamente $(f \circ g)(x)$, calcule $(f \circ g)(4)$ y determine si existe una preimagen de 1.

2.4. Sea

$$f(x) = 1 + \sqrt{\frac{x+1}{x-2}}.$$

Determine $\text{Dom}(f)$ y la preimagen de 3, si existe.

2.5. Considere

$$p(x) = \sqrt{6 - \sqrt{x+2}}.$$

Determine $\text{Dom}(p)$, indique si p es creciente o decreciente en su dominio, y halle $\text{Rec}(p)$.

2.6. Sea

$$f(x) = \sqrt{\frac{4}{\sqrt{x-2}}} - 1, \quad g(x) = x + 3.$$

Halle $\text{Dom}(f)$, $\text{Rec}(f)$ y $\text{Dom}(f \circ g)$, indicando además la regla de asignación de $f \circ g$.

III. Inyectividad, biyectividad e inversa

3.1. Sea $f : A \rightarrow B$ definida por

$$f(x) = (x+1)^2 - 2.$$

Determine conjuntos A y B para que f sea biyectiva y $2 \in A$. Luego encuentre f^{-1} .

3.2. Sea $k \in \mathbb{R}$ tal que

$$f : [-2, 1] \rightarrow [k, 27], \quad f(x) = (x-3)^2 + 2$$

está bien definida. Demuestre que f es inyectiva, determine k para que sea sobreyectiva y encuentre f^{-1} para ese valor de k .

3.3. Considere

$$q(x) = 2 - \sqrt{9 - (x-4)^2}.$$

Determine $\text{Dom}(q)$. Luego escoja un subconjunto $A_1 \subseteq \text{Dom}(q)$ donde q sea inyectiva y encuentre una función inversa indicando dominio y recorrido.

3.4. Considere

$$F :]-2, 2[\rightarrow \mathbb{R}, \quad F(x) = \frac{x}{2 - |x|}.$$



Pruebe que F es biyectiva y determine F^{-1} .

3.5. Sea

$$r : \mathbb{R} - \{-2\} \rightarrow \mathbb{R} - \{3\}, \quad r(x) = \frac{3x - 1}{x + 2}.$$

Justifique que r es biyectiva y encuentre r^{-1} .

IV. Parámetros e intersecciones

4.1. Determine todos los valores de $k \in \mathbb{R}$ para que la parábola

$$y = kx^2 + 4x + 1$$

y la recta

$$y = (k + 2)x - 3$$

se intersecten en dos puntos diferentes.

4.2. Considere las parábolas

$$C_1 : y = (k + 1)x^2 - 3x + k, \quad C_2 : y = 2x^2 + (k - 2)x + 1.$$

Determine los valores de $k \in \mathbb{R}$ para que C_1 y C_2 se intersecten en dos puntos diferentes.



V. Simulacros tipo PEP

Simulacro A

1. [20 puntos] Considere

$$f(x) = 1 + \sqrt{\frac{x-3}{x+2}}.$$

- a) Determine $\text{Dom}(f)$.
- b) Determine $\text{Dom}(f \circ f)$.

2. [20 puntos] Considere $g : A \rightarrow B$ definida por

$$g(x) = -2 + \sqrt{-x^2 + 8x - 12}.$$

- a) Determine $A = \text{Dom}(g)$.
- b) Determine un conjunto $A_1 \subseteq A$ para que g sea inyectiva y demuéstrela.
- c) Determine B para que $g : A_1 \rightarrow B$ sea biyectiva y encuentre g^{-1} .

3. [20 puntos] Determine los valores de $k \in \mathbb{R}$ para que la parábola

$$y = (k-1)x^2 + 2x + k$$

y la recta

$$y = kx - 4$$

se intersecten en dos puntos distintos.



Simulacro B

1. [20 puntos] Resuelva la siguiente inecuación:

$$\frac{3 - |x + 1|}{x^2 - 4} < 0.$$

2. [20 puntos] Considere

$$f(x) = \sqrt{\frac{5}{\sqrt{x+1}}} - 1, \quad g(x) = x - 4.$$

- a) Halle $\text{Dom}(f)$.
- b) Halle $\text{Rec}(f)$.
- c) Determine $f \circ g$ indicando expresamente su dominio y regla de asignación.

3. [20 puntos] Sea $k \in \mathbb{R}$ tal que

$$f : [-2, 0] \rightarrow [k, 12], \quad f(x) = (x - 1)^2 + 3$$

está bien definida.

- a) Demuestre que f es inyectiva.
- b) Determine k para que f sea sobreyectiva.
- c) Para ese valor de k , determine f^{-1} indicando dominio, codominio y regla.



SOLUCIONARIO

I. Soluciones – Inecuaciones

1.1. $x \in (-3, 3) \cup [4, +\infty)$.

1.2. $x \in (-\infty, -2) \cup (-2, 4)$.

1.3. $x \in (-\infty, -4) \cup \left[-\frac{1}{2}, 1\right)$.

1.4. Si x es el ancho, $x(x+7) \leq 260$, luego $x \in [0, 13]$. Ancho entre 0 y 13 m; largo entre 7 y 20 m.

1.5. $x \in \left[\frac{3+\sqrt{17}}{2}, +\infty\right)$.

1.6. $x \in (-\infty, 0]$.

II. Soluciones – Dominio, recorrido y composición

2.1. $\text{Dom}(h) = [-4, 2)$.

2.2. $\text{Dom}(f \circ g) = [-\sqrt{26}, -1] \cup [1, \sqrt{26}]$.

2.3. $\text{Dom}(f \circ g) = (-\infty, 1) \cup [3, +\infty)$,

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{\frac{x-3}{x-1}}.$$

Además $(f \circ g)(4) = \sqrt{\frac{1}{3}}$ y no existe preimagen de 1.

2.4. $\text{Dom}(f) = (-\infty, -1] \cup (2, +\infty)$; la preimagen de 3 es $x = 3$.

2.5. $\text{Dom}(p) = [-2, 34]$; p es decreciente; $\text{Rec}(p) = [0, \sqrt{6}]$.

2.6. $\text{Dom}(f) = (2, 18]$, $\text{Rec}(f) = [0, +\infty)$,

$$\text{Dom}(f \circ g) = (-1, 15], \quad (f \circ g)(x) = \sqrt{\frac{4}{\sqrt{x+1}}} - 1.$$



III. Soluciones – Biyectividad e inversa

3.1. Una elección natural es

$$A = [-1, +\infty), \quad B = [-2, +\infty).$$

Entonces

$$f^{-1}(y) = -1 + \sqrt{y+2}, \quad f^{-1} : [-2, +\infty) \rightarrow [-1, +\infty).$$

3.2. En $[-2, 1]$, la función $(x-3)^2 + 2$ es estrictamente decreciente, luego es inyectiva. Su recorrido es $[6, 27]$, por lo tanto $k = 6$. La inversa es

$$f^{-1}(y) = 3 - \sqrt{y-2}, \quad f^{-1} : [6, 27] \rightarrow [-2, 1].$$

3.3. $\text{Dom}(q) = [1, 7]$. Tomando $A_1 = [4, 7]$, se tiene $\text{Rec}(q) = [-1, 2]$ y

$$q^{-1}(y) = 4 + \sqrt{9 - (y-2)^2}, \quad q^{-1} : [-1, 2] \rightarrow [4, 7].$$

3.4. La función es estrictamente creciente en cada tramo $] -2, 0[$ y $[0, 2[$, con recorrido $(-\infty, 0)$ y $[0, +\infty)$ respectivamente. Por tanto es biyectiva. Su inversa es

$$F^{-1}(y) = \frac{2y}{1 + |y|}, \quad F^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow] -2, 2[.$$

3.5. Si $y = \frac{3x-1}{x+2}$, entonces

$$x = \frac{1+2y}{3-y}.$$

Así,

$$r^{-1}(y) = \frac{1+2y}{3-y}, \quad r^{-1} : \mathbb{R} - \{3\} \rightarrow \mathbb{R} - \{-2\}.$$



IV. Soluciones – Parámetros

4.1. Al igualar:

$$kx^2 + (2 - k)x + 4 = 0.$$

Debe cumplirse $k \neq 0$ y

$$\Delta = (2 - k)^2 - 16k = k^2 - 20k + 4 > 0.$$

Por lo tanto,

$$k \in (-\infty, 0) \cup (0, 10 - 4\sqrt{6}) \cup (10 + 4\sqrt{6}, +\infty).$$

4.2. Al igualar:

$$(k - 1)x^2 - (k + 1)x + (k - 1) = 0.$$

Debe cumplirse $k \neq 1$ y

$$\Delta = (k + 1)^2 - 4(k - 1)^2 = -3k^2 + 10k - 3 > 0.$$

Luego,

$$k \in \left(\frac{1}{3}, 1\right) \cup (1, 3).$$





V. Soluciones – Simulacro A

A.1.

$$\text{Dom}(f) = (-\infty, -2) \cup [3, +\infty).$$

Como $f(x) \geq 1$, para que $f(x) \in \text{Dom}(f)$ basta exigir $f(x) \geq 3$. Entonces

$$1 + \sqrt{\frac{x-3}{x+2}} \geq 3 \iff \frac{x-3}{x+2} \geq 4 \iff \frac{3x+11}{x+2} \leq 0.$$

Por lo tanto,

$$\text{Dom}(f \circ f) = \left[-\frac{11}{3}, -2\right).$$

A.2.

$$-x^2 + 8x - 12 \geq 0 \iff (x-2)(x-6) \leq 0,$$

luego $A = [2, 6]$. Se puede escoger $A_1 = [4, 6]$. En ese intervalo g es decreciente, y también se puede demostrar por definición: si $a, b \in [4, 6]$ y $g(a) = g(b)$, entonces

$$-a^2 + 8a - 12 = -b^2 + 8b - 12 \iff (a-b)(a+b-8) = 0.$$

Como $a, b \in [4, 6]$, la igualdad $a+b=8$ solo puede producir repetición simétrica respecto de 4; en $[4, 6]$ esto fuerza $a=b$ para mantener la misma rama. Así, g es inyectiva en $[4, 6]$.

En $[4, 6]$, $\text{Rec}(g) = [-2, 0]$. Por tanto $B = [-2, 0]$ y

$$g^{-1}(y) = 4 + \sqrt{4 - (y+2)^2}, \quad g^{-1} : [-2, 0] \rightarrow [4, 6].$$

A.3. Al igualar:

$$(k-1)x^2 + (2-k)x + (k+4) = 0.$$

Debe cumplirse $k \neq 1$ y

$$\Delta = (2-k)^2 - 4(k-1)(k+4) > 0 \iff 3k^2 + 16k - 20 < 0.$$

Luego,

$$k \in \left(\frac{-8 - 2\sqrt{31}}{3}, 1\right) \cup \left(1, \frac{-8 + 2\sqrt{31}}{3}\right).$$



V. Soluciones – Simulacro B

B.1. Los puntos críticos son $x = -4$, $x = -2$ y $x = 2$; estos dos últimos anulan el denominador. La tabla de signos entrega

$$x \in (-\infty, -4) \cup (-2, 2) \cup (2, +\infty).$$

B.2.

$$\text{Dom}(f) = (-1, 24], \quad \text{Rec}(f) = [0, +\infty).$$

Además,

$$\text{Dom}(f \circ g) = \{x \in \mathbb{R} : x - 4 \in (-1, 24]\} = (3, 28],$$

y

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{\frac{5}{\sqrt{x-3}}} - 1.$$

B.3. En $[-2, 0]$, la función $(x - 1)^2 + 3$ es estrictamente decreciente, luego es inyectiva. Su recorrido es

$$\text{Rec}(f) = [4, 12],$$

por lo que $k = 4$. Para ese valor,

$$f^{-1}(y) = 1 - \sqrt{y - 3}, \quad f^{-1} : [4, 12] \rightarrow [-2, 0].$$

Usach Premium – Nos vemos en la ayudantía.
“Por y para estudiantes”